

QUIZ D'ÉVALUATION & FLASHCARDS : CHAPITRE 8 (EXPONENTIELLE)

PARTIE 1 — QUIZ CORRIGÉ (10 QUESTIONS TYPES)

Question 1 : Quel est le domaine de définition de la fonction $f(x) = e^x$?

- A) $\mathbb{R}$
- B) $]0, +\infty[$
- C) $[0, +\infty[$
- D) $\mathbb{R}^*$

Réponse correcte : A

Explication : La fonction exponentielle est définie sur l'ensemble complet des réels $\mathbb{R}$.

Question 2 : Simplifiez l'expression e^{3x} / e^x .

- A) e^3
- B) e^{2x}
- C) e^{4x}
- D) 3

Réponse correcte : B

Explication : En appliquant la règle de quotient : $e^a / e^b = e^{a-b}$, on a $e^{3x-x} = e^{2x}$.

Question 3 : Quelle est la limite de e^x quand x tend vers $-\infty$?

- A) $-\infty$
- B) $+\infty$
- C) 0
- D) 1

Réponse correcte : C

Explication : La limite en $-\infty$ est 0. L'axe des abscisses ($y=0$) est une asymptote horizontale.

Question 4 : Quelle est la limite de croissance comparée $\lim (x \rightarrow +\infty) e^x / x^3$?

- A) 0
- B) 1
- C) $+\infty$
- D) e

Réponse correcte : C

Explication : En $+\infty$, la fonction exponentielle l'emporte sur toutes les puissances de x , donc la limite est $+\infty$.

Question 5 : Calculez la dérivée de $f(x) = e^{-2x+3}$.

- A) e^{-2x+3}
- B) $-2e^{-2x+3}$
- C) $-2x e^{-2x+3}$
- D) $3e^{-2x+3}$

Réponse correcte : B

Explication : En utilisant la formule $(e^u)' = u'e^u$, avec $u(x) = -2x+3$ et $u'(x) = -2$.

Question 6 : Quel est le sens de variations de la fonction $f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$?

- A) Strictement décroissante
- B) Strictement croissante
- C) Constante
- D) Non monotone

Réponse correcte : B

Explication : Puisque sa dérivée $f'(x) = e^x > 0$ pour tout x réel, la fonction est strictement croissante.

Question 7 : Donnez l'équation de la tangente à la courbe de $\exp$ en 0.

- A) $y = x$
- B) $y = x + 1$
- C) $y = ex$
- D) $y = 1$

Réponse correcte : B

Explication : L'équation est $y = f'(0)x + f(0) = 1(x) + 1 = x + 1$.

Question 8 : Quelle est la primitive de $f(x) = 2e^{2x}$ qui s'annule en 0 ?

- A) $e^{2x} - 1$
- B) e^{2x}
- C) $2e^{2x} - 2$
- D) $(1/2)e^{2x}$

Réponse correcte : A

Explication : La primitive générale est $F(x) = e^{2x} + C$. $F(0) = 0 \Leftrightarrow e^0 + C = 0 \Leftrightarrow 1 + C = 0 \Leftrightarrow C = -1$. Donc $F(x) = e^{2x} - 1$.

Question 9 : Pour quelle valeur de a la fonction $f(x) = a^x$ est-elle strictement décroissante ?

- A) $a > 1$
- B) $a = 1$
- C) $0 < a < 1$
- D) $a < 0$

Réponse correcte : C

Explication : Si $0 < a < 1$, $\ln(a) < 0$, la dérivée $(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$ est strictement négative, donc la fonction est décroissante.

Question 10 : Quelle est la limite de $x \cdot e^x$ quand x tend vers $-\infty$?

- A) $-\infty$
- B) $+\infty$
- C) 0
- D) -1

Réponse correcte : C

Explication : Par croissance comparée, l'exponentielle l'emporte sur x en $-\infty$, donc la limite est 0.

PARTIE 2 — FLASHCARDS DE RÉVISION (RECTO / VERSO)**RECTO : Définition de $\exp(x)$**

VERSO : Fonction réciproque de $\ln(x)$, définie sur $\mathbb{R}$, notée e^x .

RECTO : Propriété multiplicative fondamentale

VERSO : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ pour tous réels a et b .

RECTO : Valeurs particulières de $\exp$

VERSO : $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$.

RECTO : Limites aux bornes

VERSO : $\lim (x \rightarrow +\infty) e^x = +\infty$ et $\lim (x \rightarrow -\infty) e^x = 0$.

RECTO : Croissance comparée en $+\infty$

VERSO : $\lim (x \rightarrow +\infty) e^x / x^n = +\infty$ (l'exponentielle l'emporte).

RECTO : Croissance comparée en $-\infty$

VERSO : $\lim (x \rightarrow -\infty) |x|^n \cdot e^x = 0$ (l'exponentielle l'emporte).

RECTO : Formule de dérivation de $e^{u(x)}$

VERSO : $(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$.

RECTO : Primitive de $u'(x) \cdot e^{u(x)}$

VERSO : $F(x) = e^{u(x)} + C$ ($C \in \mathbb{R}$).